# PROCESOARE DE SEMNAL

IV A
2026 - 2027

# Cuprins


- Curs 1 - Procesoare digitale de semnal si sisteme PDS.
- Curs 2 - Procesoare DSP. Încapsulări. Alternative.
- **Curs 3 - Reprezentarea numerelor. Aritmetici.**
- Curs 4 - Calea de date
- Curs 5 - Arhitectura memoriei
- Curs 6 – Adresarea datelor

Verificarea 1

- Curs 7 – Setul de instrucțiuni
- Curs 8 – Mecanisme de control al funcționării
- Curs 9 – Funcționarea pipeline
- Curs 10 – Dispozitivele IO și perifericele
- Curs 11 – Facilități pentru depanare și gestionarea consumului

Verificarea 2

# Curs 3 - Reprezentarea numerelor. Aritmetici.

## Cuprins


- 3.1 Virgula fixa si virgula mobila
- 3.2 Largimea nativa a cuvintelor pentru date
- 3.3 Precizia extinsa
- 3.4 Emularea virgulei mobile si a virgulei mobile pe bloc
- 3.5 Relatia intre marimea cuvintelor pentru date si a celor pentru instructiuni

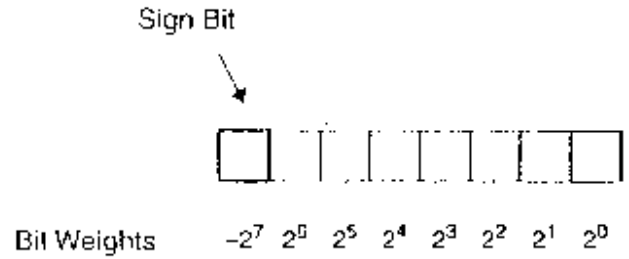
# 3.1 Virgula fixa si virgula mobila

- Primele procesoare DSP au folosit aritmetica in *virgula fixa*; procesoarele DSP cu virgula fixa inca sunt utilizate.
- In procesoarele cu virgula fixa, numerele sunt reprezentate fie ca intregi (aritmetica intreaga), fie ca fractii cu valoarea intre –1,0 si +1,0 (aritmetica fractionara).
- Algoritmii si hardware-ul utilizate pentru a implementa aritmetica fractionara sunt virtual identici cu aceia folositi pentru aritmetica cu intregi.
- Principala diferenta intre cele doua reprezentari este legata de modul in care sunt manipulate rezultatele operatiilor de multiplicare.
- In practica, procesoarele DSP cu virgula fixa suporta atit aritmetica fractionara, cit si cea cu intregi.

# 3.1 Virgula fixa si virgula mobila

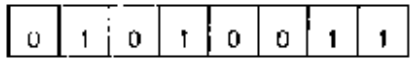
Virgula fixa

Aritmetica intreaga



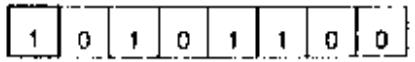

To determine the equivalent decimal value, add up the bit weights for each bit that is a "1."

**Example 1:**




$= 2^5 + 2^4 + 2^1 + 2^0 = 64 + 16 + 2 + 1 = 83$

**Example 2:**

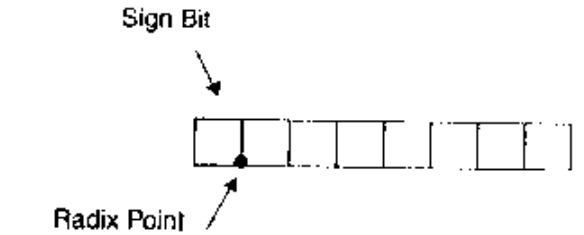



$= -2^7 + 2^5 + 2^3 + 2^2 = -128 + 32 + 8 + 4 = -84$

# 3.1 Virgula fixa si virgula mobila

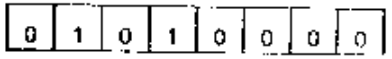
Virgula fixa

Aritmetica fractionara



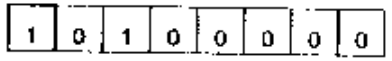

To determine the equivalent decimal value, add up the bit weights for each bit that is a "1."

**Example 1:**




$= 2^{-1} + 2^{-3} = 0.5 + 0.125 = 0.625$

**Example 2:**

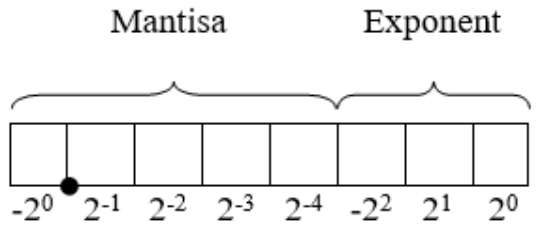



$= -2^0 + 2^{-2} + 2^{-4} = -1.0 + 0.25 + 0.0625 = -0.6875$

# 3.1 Virgula fixa si virgula mobila

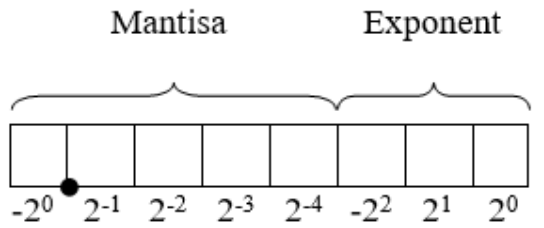
- Alta clasa de procesoare DSP foloseste aritmetica cu virgula mobila, unde numerele sunt reprezentate prin mantisa si exponent.
- Mantisa este de obicei valoarea fractionara a semnalului.
- Exponentul este un intreg care reprezinta numarul de ranguri binare cu care virgula mantisei (similar cu virgula intr-un numar in baza 10) trebuie deplasata la stinga sau la dreapta pentru a obtine valoarea numarului initial.
- Valoarea zecimala reprezentata este data de relatia:

$$\text{valoare} = \text{mantisa} \times 2^{\text{exponent}}$$

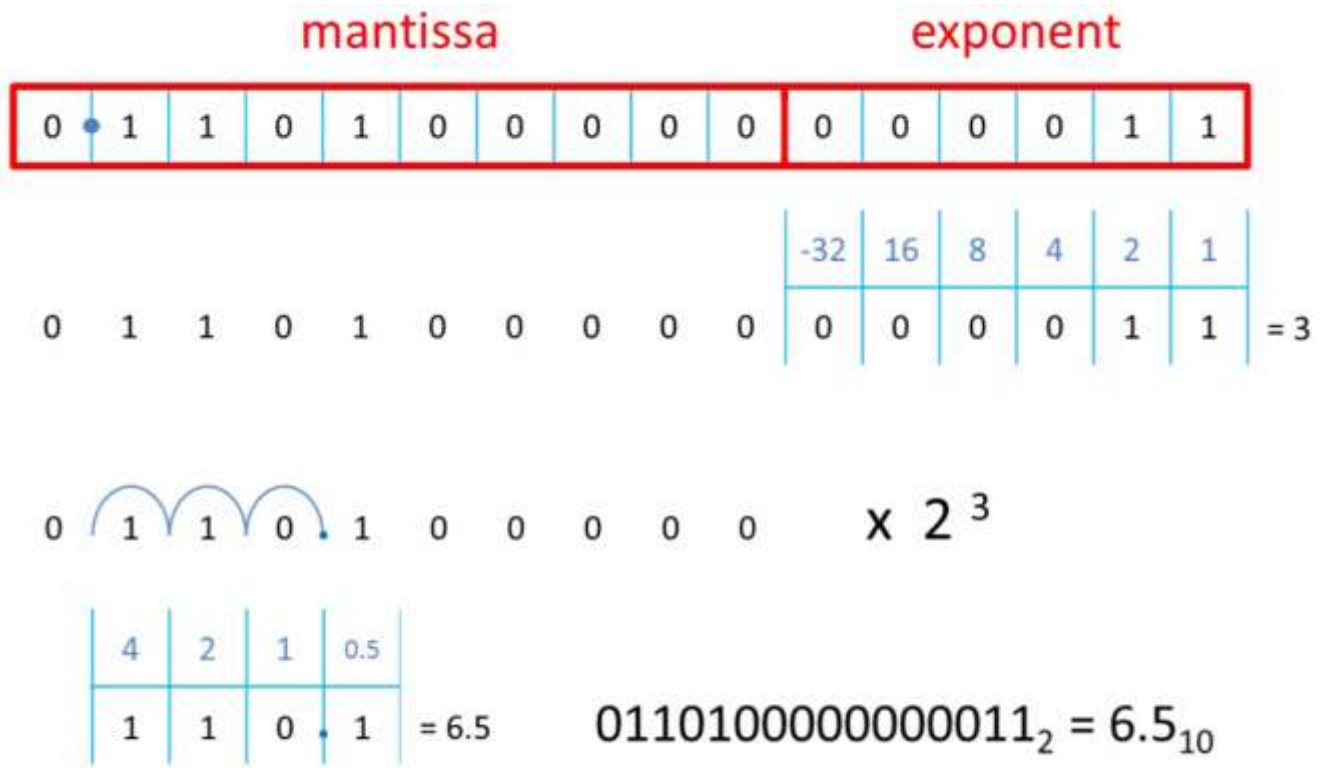



- In general, procesoarele cu virgula mobila accepta si date cu virgula fixa (de obicei intregi). Aceasta este necesara pentru a facilita operatiile cu date care sunt inerent intregi, cum ar fi adrese ale memoriei.
- Aritmetica cu virgula mobila este un mecanism mai flexibil si mai general decit cea cu virgula fixa. Cu virgula mobila, utilizatorii sistemului au acces la o gama dinamica mai larga si in multe cazuri la o precizie mai buna.

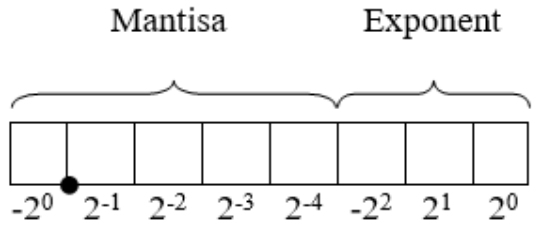
# 3.1 Virgula fixa si virgula mobila




- Exemplu de conversie in virgula mobila a unui numar pozitiv cu Mantisa pe 10 biti si Exponent pozitiv pe 6 biti:

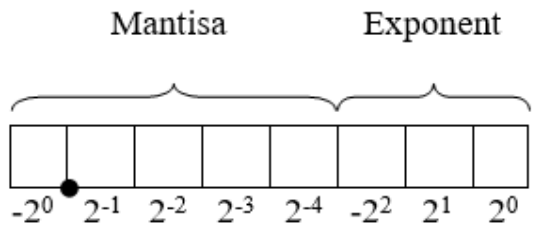


# 3.1 Virgula fixa si virgula mobila




- Exemplu de conversie in virgula mobila a unui numar pozitiv cu Mantisa pe 10 biti si Exponent negativ pe 6 biti:



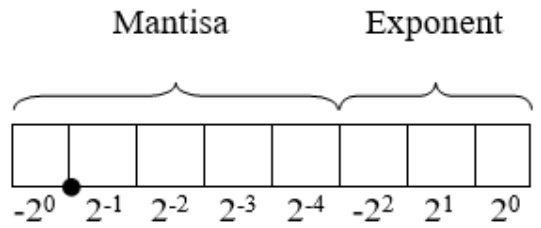



# 3.1 Virgula fixa si virgula mobila

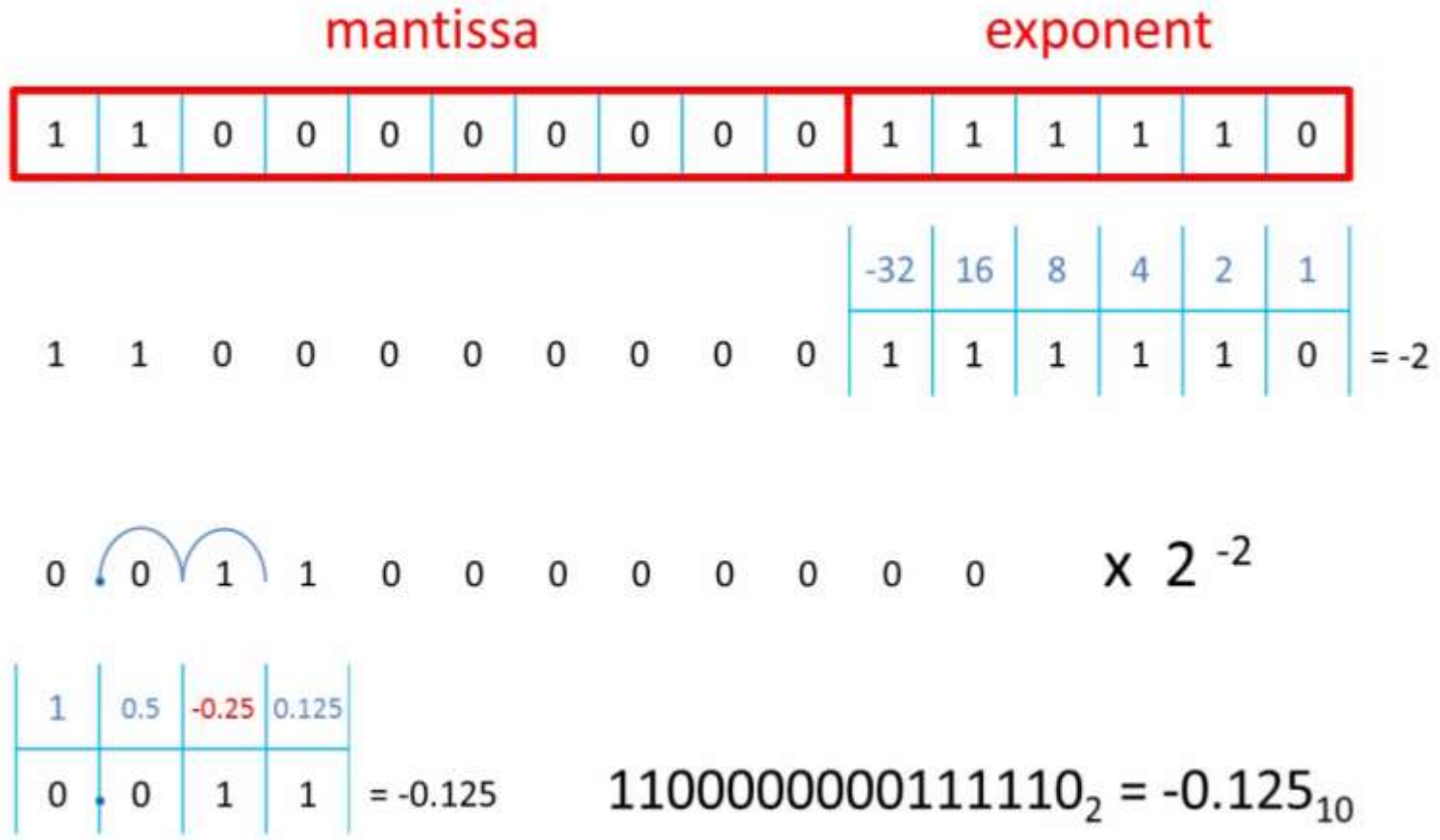
- Exemplu de conversie in virgula mobila a unui numar negativ cu Mantisa pe 10 biti si Exponent pozitiv pe 6 biti:



# 3.1 Virgula fixa si virgula mobila




- Exemplu de conversie in virgula mobila a unui numar negativ cu Mantisa pe 10 biti si Exponent negativ pe 6 biti:



# 3.1 Virgula fixa si virgula mobila

## **Precizia** (1/2)

- Definitia data preciziei este bazata pe ideea erorii de cuantizare.
- Eroarea de cuantizare este eroarea numerica introdusa atunci cand un format de numar mai lung (cu mai multi biti) este convertit la unul mai scurt. De exemplu, in cazul numerelor zecimale, cind rotunjim valoarea 1,325 la 1,33, introducem o eroare de cuantizare de 0,005.
- Cu cit eroarea de cuantizare posibila este mai mare fata de marimea valorii reprezentate, cu atit precizia este mai mica.
- Pentru un format cu virgula fixa, definim precizia maxima posibila ca fiind egala cu numarul de biti din format.

*Precizia maxima* [in biti] = $log_2$ (|*valoarea maxima*|/|*eroarea maxima de cuantizare*|)

# 3.1 Virgula fixa si virgula mobila

## **Precizia** (2/2)

- Folosind aceeasi definitie pentru formatul cu virgula mobila, precizia maxima posibila este numarul de biti din mantisa.
- Procesoarele cu virgula mobila mentin o precizie foarte buna fara efort suplimentar din partea programatorului.
- Deci, in timp ce in teorie alegerea intre aritmetica in virgula fixa si in virgula mobila poate fi independenta de alegerea preciziei, in practica procesorul cu virgula mobila asigura o precizie mai inalta.

# 3.1 Virgula fixa si virgula mobila

## Gama dinamica (1/2)

- Gama dinamica este definita ca raportul dintre cel mai mare si cel mai mic numar reprezentabil intr-un anumit format de date.
- De exemplu, consideram reprezentarea fractionara in virgula fixa pe 32 de biti. Valoarea minima care poate fi reprezentata de acest format este $2^{-31}$; iar valoarea maxima este $1,0 - 2^{-31}$. Raportul dintre acestea, care este gama dinamica a acestui format de data, este aproxmativ $2,15 \times 10^{9}$.
- Un format in virgula mobila tot cu 32 de biti (cu o mantisa de 24 de biti si un exponent pe 8 biti) poate reprezenta numere de la aproximativ $5,88 \times 10^{-39}$ la $3,40 \times 10^{38}$, acoperind o gama dinamica de aproximativ $5,79 \times 10^{76}$.

# 3.1 Virgula fixa si virgula mobila

## Gama dinamica (2/2)

- In aplicatii, gama dinamica se traduce intr-un interval de amplitudini ale semnalului care pot fi prelucrate, mentinind o fidelitate suficient de mare. Aplicatii diferite au nevoie de game dinamice diferite.
- Procesoarele DSP cu virgula mobila sunt, in general, mai scumpe decit cele cu virgula fixa, dar mai usor de programat.
- Avantajul folosirii mai simple a procesoarelor cu virgula mobila este datorat faptului ca in multe cazuri programatorul este degrevat de sarcina controlului gamei dinamice si preciziei. La un procesor cu vigula fixa, programatorul trebuie sa fie atent adesea la scalarea datelor in diverse stadii ale programului pentru a asigura o performanta numerica echivalenta cu gama dinamica si precizia limitata a procesorului cu virgula fixa.
- Cea mai mare parte a aplicatiilor dedicate folosesc procesoare cu virgula fixa pentru ca prioritatea o reprezinta costul scazut.
- Pentru aplicatii care sunt mai putin sensibile la cost, sau care au cerinte stricte pentru gama dinamica si de precizie, sau unde programarea mai usoara este mai importanta, sunt mai potrivite procesoarele cu virgula mobila.

# 3.2 Largimea nativa a cuvintelor pentru date

- Lungimea nativa a cuvintelor pentru reprezentarea datelor intr-un procesor DSP este lungimea datelor pe care magistralele procesorului si calea datelor o pot manipula intr-un singur ciclu instructiune.
- DSP-urile cu virgula mobila uzuale folosesc o lungime nativa de 32 sau 64 de biti.
- Marimea cuvintelor are un impact major asupra costului procesorului pentru ca influenteaza marimea cipului si numarul de pini ai capsulei (package pins) precum si marimea si numarul de dispozitive de memorie externa conectate la procesor.
- In ceea ce priveste alegerea intre procesoarele cu virgula fixa si cele cu virgula mobila, exista adesea un compromis (trade-off) intre marimea cuvantului si cresterea complexitatii.

# 3.3 Precizia extinsa

- Precizia extinsa inseamna folosirea reprezentarilor pentru date care asigura o precizie mai mare decat aceea oferita de formatul de date nativ procesorului.
- Precizia extinsa poate fi obtinuta in doua moduri.
  - In primul rind, multe procesoare cu virgula fixa si cu virgula mobila asigura suport incorporat pentru un format cu precizie extinsa pentru operatii care au loc exclusiv in interiorul caii de date a procesorului.
  - In al doilea rind, este posibil de a obtine o precizie aritmetica extinsa prin construirea unor cuvinte mai mari din secvente de cuvinte de date native.
- Deoarece fiecare operatie aritmetica in precizie extinsa necesita o secventa de instructiuni in precizie simpla, aritmetica cu precizie extinsa este mult mai lenta decat precizia simpla.
- Daca cea mai mare parte a unei aplicatii poate fi executata cu aritmetica in precizie simpla, dar este necesara o precizie mai mare pentru o mica sectiune a codului, atunci folosirea selectiva a aritmeticii de precizie extinsa are sens. Daca cea mai mare parte a aplicatiei necesita precizie ridicata, atunci un procesor cu o lungime nativa mai mare a datelor ar fi o alegere mai buna, daca este disponibil.

# 3.4 Emularea virgulei mobile si a virgulei mobile pe bloc

- Cand folosim un procesor cu virgula fixa, este posibil sa obtinem precizia si gama dinamica caracteristice aritmeticii de precizie extinsa prin folosirea unor rutine software care emuleaza comportamentul unui procesor cu virgula mobila.
- Unii producatori de procesoare furnizeaza o biblioteca de rutine de emulare a virgulei mobile pentru procesoarele lor cu virgula fixa. Daca o astfel de biblioteca nu este disponibila, rutinele de emulare trebuie scrise de utilizator.
- O cale pentru a obtine o gama dinamica si o precizie crescute pentru anumite date in implementarea cu procesor cu virgula fixa este o reprezentare cu *virgula mobila pe bloc*. Cu acest tip de reprezentare, un grup de numere cu mantise diferite dar un singur exponent, este tratat ca un bloc de date. In loc ca exponentul sa fie stocat ca o parte a fiecarui cuvant de date, asa cum se face in cazul virgulei mobile de uz general, exponentul comun este inmagazinat intr-un cuvant de data separat.
- Conversia intre formatul nativ in virgula fixa al procesorului si formatul in virgula mobila pe bloc este executat de programator prin software.
- Unele procesoare au hardware specializat pentru conversia datelor in acest format. Cea mai cunoscuta este instructiunea de “detectie a exponentului”. Aceasta instructiune calculeaza deplasarea necesara pentru a converti un rezultat intermediar de precizie inalta (de exemplu, o valoarea dintr-un acumulator) in format virgula mobila pe bloc.

# 3.5 Relatia intre marimea cuvintelor pentru date si a celor pentru instructiuni

- In timp ce majoritatea procesoarelor DSP folosesc cuvinte pentru instructiuni de lungime egala cu cea a cuvintelor pentru date, exista si unele care nu fac acest lucru.
- Procesoarele cu marimi diferite ale cuvintelor iau in general masuri de prevedere pentru a permite datelor sa fie stocate in memoria programului, de exemplu, folosirea a 16 biti dintr-o locatie de memorie a programului de 24 biti.
- Daca acest aranjament functioneaza, in schimb e clar ca nu este cel mai eficient mod de folosire a memoriei, deoarece o parte importanta din memoria pentru programe, folosita pentru a stoca date, este irosit, si aceasta poate avea impact asupra costului total al sistemului.